Quatre fokontany

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Quatre fokontany présentent chacun 4 candidats. On souhaite former un comité de 6 personnes dans lequel chacun des quatre fokontany est représenté.

1. Combien de comités de 6 personnes peut-on former, sans tenir compte de la condition de représentation des fokontany ?
2. Pour un fokontany fixé, combien de comités ne contiennent aucun de ses candidats ?
3. Pour deux fokontany fixés, combien de comités ne contiennent aucun candidat de ces deux fokontany ? Et pour trois fokontany fixés ?
4. Montrer que le nombre de comités dans lesquels chacun des quatre fokontany est représenté est
$$\binom{16}{6} - 4\binom{12}{6} + \binom{4}{2}\binom{8}{6}.$$
(Les comités sans candidat de trois fokontany donnent $\binom{4}{6} = 0$: les termes suivants de la formule d'inclusion–exclusion sont nuls.)